摄像头转向说话人 · 算法预研

竞品规格调研

萤石与思必驰

内存与模型 · 执行单元 · 离线能力 · 定位与整机时延



令狐雅熙 | 2026.11.10 修订

当前结论：对标对象已收敛，定位模块资源预算仍待确认

先把相同场景、相同输入与资源口径定下来，再判断本方案是否更好。

公开信息能回答什么

萤石与思必驰的具体定位模块 RAM 、权重大小和耗时尚未查到。已公开的阵列、接口和产品功能可作参照，资源预算仍待确认。

优先争取算法级对标

思必驰 Linux SDK 明确支持线性四 / 六麦，唤醒后回调方位；优先申请 SDK 与支持平台，按同一段多通道音频做算法级对比。

公开实现参照如何使用

乐鑫公开的是 DOA 模块内存池约 206 KB 、处理约 0.65 ms/8 ms 帧（ CPU 8.1% ）；本方案的 Python 导向表与单精度估值分别记录。

首轮选型与下一步

首轮保留 SRP-PHAT 与 GEVD-MUSIC 对照，分别测效果、总运行内存和耗时；先统一场景、数据、资源口径，再决定轻量模型与采集计划。

当前证据不足以把“百 KB 级内存”或“几 M 模型”定为萤石、思必驰的定位预算。

五项指标总表：竞品定位模块的五项均未公开，只有公开参照有完整数据

“未公开”指本轮公开资料未查到；离线 / 在线只写有出处的结论。完整出处见配套 Excel“五项指标总表”。

对象	内存占用	模型大小	CPU / DSP / NPU	离线 / 在线	时延	已公开的相关信息
萤石 C6C 1080P 无极巡航版 CS-C6C-1C2WFRV	未公开	未公开	未公开	未公开	未公开	3 麦、360° 声源定位（2019 官方资讯）
萤石 C6C 300 万 AI 无极款 CS-C6C-3H3WFRV	未公开	未公开	未公开	未公开（公司音频算法可云端或设备端部署）	未公开	4 麦、听声辨位；公司级“高精度声源定位”识别率 86.0%（实验室，非单品指标）
思必驰 线性阵列 Linux SDK	未公开（待申请规格）	资源文件大小未公开	支持平台待确认	离线（手册定义为离线语音技术）	未公开	线性四 / 六麦；16 kHz 输入；唤醒后回调方位
思必驰 AI 阵列模组	未公开	未公开	未公开	待确认	未公开	双 / 四 / 六麦；±5° 定位（披露口径）
思必驰 C40 / C60 （会议）	未公开	未公开	未公开	待确认（离线指令不代表整条链路）	未公开	语音定位 + 视觉锁定发言人
参照：乐鑫 ESP-SR （ESP32-P4）	约 206 KB （RAM 57 + PSRAM 149）	无神经网络	CPU 约 8.1%（400 MHz）	端侧	0.65 ms / 8 ms 帧（处理耗时）	4 麦 MVDR，10° 网格
本方案（当前 Python）	导向表 10°：SRP 401.6 KiB （不含其他内存）	无训练权重	Python，待移植后测	离线仿真	待测	SRP-PHAT / GEVD-MUSIC

对标路径：思必驰申请 SDK，在同一段多通道音频上做算法级对比；萤石用样机实测整机响应（触发→转动、触发→入画）。

萤石：锁定具体 SKU ，单品规格与公司级指标分开

C6C 三麦 / 四麦来自不同资料对象；实测时记录样机 SKU 、版本、触发方式和麦克风配置。

对标对象	已公开信息	选型边界
1080P 无极巡航版 CS-C6C-1C2WFRV	2019 官方资讯： 3 麦、 360° 声源定位；商城列声源定位与人形跟踪。 来源 S3 / S18	定位 RAM 、模型、处理器执行单元、离线依赖与时延均未公开。
300 万 AI 无极款 CS-C6C-3H3WFRV	问询回复： C6C/3MP 无极版 4 麦、听声辨位；商城确认 SKU 。 来源 S2 / S17	麦克风数量需核对具体样机； 86% 不直接填入单品性能。
公司披露的算法指标 不是某款样机规格	“ 高精度声源定位”识别率 86.0% ，行业平均 77.0% ；发行人实验室结果。 来源 S2 印刷页 8-1-1-207	未说明角度阈值与完整场景；不能与本方案 Acc@10° 直接比较。

整机对标：分别测声音触发→开始转动、声音触发→目标入画，以及转向命中率；同步记录声音与画面。

思必驰： Linux SDK 更接近“唤醒后首次定向”的对标需求

模组精度、会议检测率与整机声像追踪来自不同对象，分别留证。

对象 / 来源	可核实能力	尚缺条件
线性阵列 Linux SDK S16 §2	线性四麦 / 六麦； 16 kHz 、 16-bit 音频输入；唤醒回调后返回 {"doa":95} 。	SDK 版本、授权与支持平台； DOA 增量 RAM 、资源文件大小、处理耗时。
AI 阵列模组 S1 页 1-1-137	双 / 四 / 六麦；披露 ±5° 定位、 180° / 360° 拾音。	具体模组、阵列与测试条件；不能套到 C60 或 SDK 。
会议拾扩音技术 S1 页 1-1-196	方向检测率 >98% ；扩声延迟 ⩽ 22 ms 。	角度容差与测试场景； 22 ms 属于扩声，不是定位处理时延。
C40 / C60 摄像头 S1 页 1-1-134	配合麦克风，语音定位 + 视觉锁定发言人，支持声像追踪。	具体麦克风配置和 DOA 执行位置；离线指令不证明整条链路离线。

TH 系列芯片只能提供平台线索； DSP / NPU 的存在不能证明某款产品的 DOA 实际运行位置。

资源口径：模块内存池、 Python 导向表、部署估算分别报告

本方案配置： 4 麦、 16 kHz 、 nfft=512 、 300–4000 Hz ，共 119 频点； KiB = 1024 bytes 。

乐鑫 ESP32-P4 ： 公开的 DOA 模块资源（ S13 ）

约 206 KB 内存池 = 内部 RAM 57 KB + PSRAM 149 KB ； 0.65 ms / 8 ms 帧； CPU 约 8.1% 。
条件： 400 MHz 、 HEX PSRAM 250 MHz 、半径 5 cm 四麦圆阵、 10° 网格；单位沿用原文。

本方案：仅导向表	1° 网格 / KiB	5° 网格 / KiB	10° 网格 / KiB
SRP-PHAT 当前 complex128	4016.250	803.250	401.625
SRP-PHAT 拟部署 complex64	2008.125	401.625	200.813
WakeDOA 当前两类导向表合计	6693.750	1338.750	669.375

WakeDOA 10° ： SRP 表 401.625 + MUSIC A 表 267.750 = 669.375 KiB 。
实测取 NumPy 数组 nbytes ； complex64 行仅为容量估算，尚未验证部署精度、处理时间和峰值 RAM 。

以上数组不含 STFT 、音频缓存、协方差和临时量，不能当作总内存；帧长也不能当作算法处理时间。

下一步：统一测试条件，申请 SDK ，预留实录数据采集时间

数据采集覆盖设备准备、试采、标注、回传和质检。

要确认什么	获取方式	形成什么结果
对标型号与统一测试场景	先确认 C6C SKU 、思必驰 SDK/ 模组版本；分静止唤醒、边说边走、电视干扰；固定距离 / 混响 / 干扰定义	先统一场景、输入和统计口径，再比较效果
定位模块 RAM / 权重 / 算力	向思必驰索取 SDK 、版本、支持平台、 DOA 增量内存及耗时；整机 DDR/ 固件大小不代替模块指标	未知项保持待确认，暂不设百 KB 预算
算法时延与整机响应	算法测词尾→唤醒回调、回调→方位输出；整机录像同步音频，另测触发→转动 / 入画	帧长、处理耗时、唤醒延迟与机械响应分别报
CPU / DSP / NPU 实际执行位置	拆解只能识别芯片；执行单元和使用率还需 SDK 文档、剖析接口或厂商确认	芯片峰值算力不等于 DOA 的实际开销
阵列与数据获取排期	确认可用阵列几何 / 通道同步；公开数据核对授权与阵列；深圳试采预留准备、录音、标注与质检时间	先验证静止 / 移动 / 电视三类；训练与测试录音隔离

算法：词尾→回调、回调→方位输出；整机：触发→转动、触发→入画。各段分别计时、报告分位数。

资料来源：完整规格、出处与待确认项见配套 Excel

A：官方技术文档 / 监管披露； B：官方产品资料； C：媒体 / 拆解 / 二手资料。等级不等于独立性能验证。

[S1 · A] 思必驰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿，2026）↗

[S2 · A] 杭州萤石网络股份有限公司 科创板上市申请文件审核问询函之回复（2022）↗

[S3 · B] 萤石官方资讯：C6C 无极巡航版 3 麦 360° 声源定位（2019）↗

[S4 · C] 什么值得买：萤石 C6C 无极巡航版使用总结（声源追踪转速）↗

[S5 · C] 电子工程专辑：拆解萤石精灵球新 C6（4MP）↗

[S6 · C] 网易：E 拆解 萤石精灵球新 C6 ↗

[S7 · C] 数码之家：拆解萤石网络摄像头 CS-C6C-3B1WFR ↗

[S8 · B] 思必驰官网：AI Dual-Lens Tracking Camera C60 ↗

[S9 · C] 经济观察网：思必驰发布 AI 芯片 TH1520（2019）↗

[S10 · C] 世强硬创：TH1520 经销商页面 ↗

[S11 · C] 智东西：深聪智能推出二代 AI 芯片 TH2608（2021）↗

[S12 · C] 深圳湾：思必驰基于 TH1520 的离在线语音模组 ↗

[S13 · A] 乐鑫 ESP-SR：ESP32-P4 DOA 技术文档（含实测资源）↗

[S14 · A] XMOS XVF3800 文档：Using the Host Application ↗

[S15 · B] 思必驰官网：智慧物联解决方案（麦克风阵列）↗

[S16 · A] 思必驰 Linux SDK 手册：线性阵列、音频输入与唤醒后 DOA 回调 ↗

[S17 · B] 萤石商城：C6C 300 万与 1080P 参数表（含具体 SKU）↗

[S18 · B] 萤石商城：C6C 无极巡航版 / 1080P 参数表 ↗

关键页： S2 印刷页 8-1-1-206 / 207； S1 印刷页 1-1-134 / 137 / 196； S16 第 2 节； S13 资源章节。